



中信建投证券
CHINA SECURITIES

证券研究报告·行业深度报告

新型电力系统专题1：“十四五”开启直流输电黄金时代

分析师：朱玥

zhuyue@csc.com.cn

18600687712

SAC 执证编号：S1440521100008

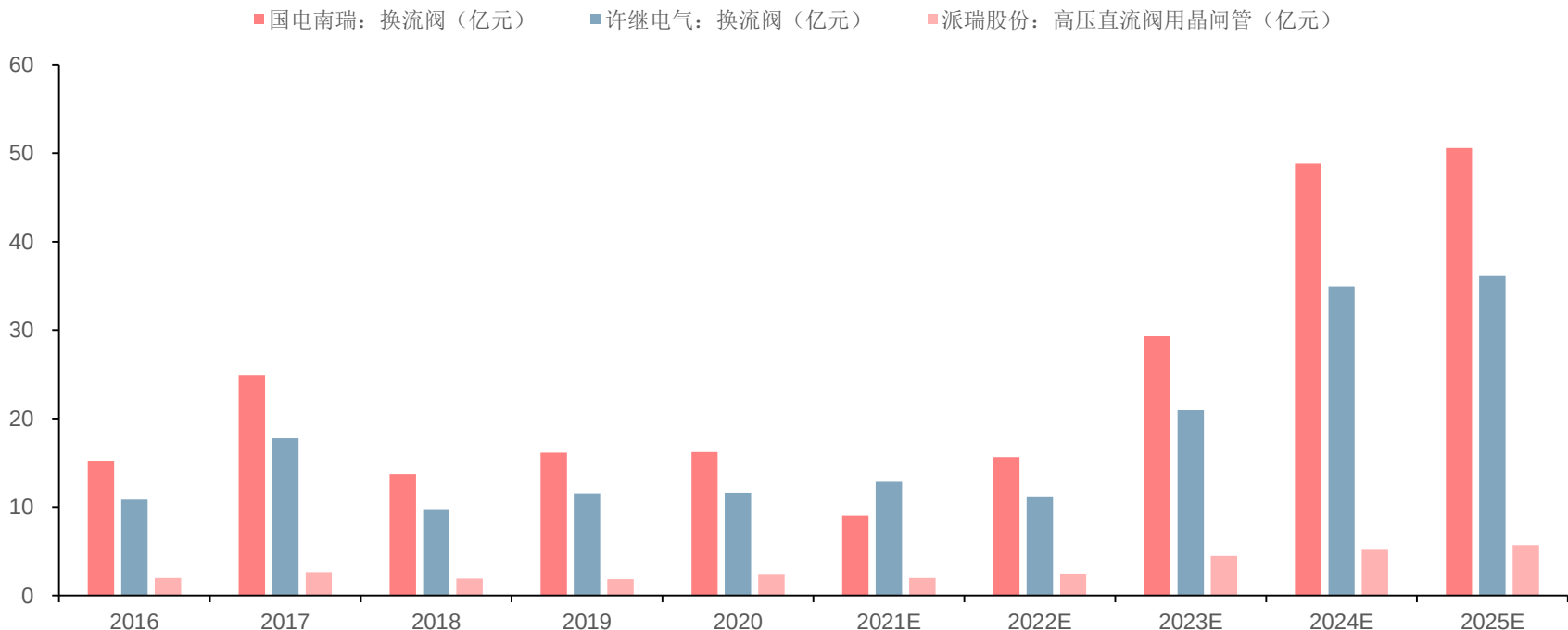
发布日期：2021年12月15日

核心观点

- **直流输电是新型电力系统的主线之一，将成为“十四五”电网重点投资方向。**相较交流输电，（特高压）直流输电具备经济、技术优势（无电容升压效应），尤其适合风光大基地电能送出。
- **缺电叠加新能源送出，直流输电成为刚性需求。**我们认为目前制约新能源发展和消纳的关键因素不在于负荷水平而在于送出能力。全国统一电力市场的形成既需要市场机制，也需要跨省跨区输电通道作为物理机制来保障，而多能互补电源体系+直流输电送出通道，是新型电力系统针对新能源的主流解决方案。
- **柔性直流技术加持下，直流输电不再存在技术限制，使用范围得到扩展。**柔性直流技术是直流输电的升级和进化，在柔直加持下，直流输电不但可用于远距离（特高压）输电，还可用于柔直背靠背以及深远海上风电送出。在三大应用场景共同驱动下，预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模**接近4000亿元**（部分由发电企业建设）。
- **直流输电核心投资方向：**换流阀、功率半导体（晶闸管/IGBT）。换流阀是直流输电的核心，价值量集中、技术壁垒高。换流阀中功率半导体组件是换流阀中价值量占比最高的部分，由大量晶闸管、IGBT组成。
- **推荐新型电力系统受益标的、换流阀龙头许继电气、国电南瑞，推荐高压直流阀用晶闸管龙头、高弹性品种派瑞股份、建议关注IGBT国产化先锋时代电气（机械组覆盖）等。**
- **风险提示：**直流工程核准、招标、建设进度不及预期；风光大基地推进不及预期；用电紧张情况较快缓解。

核心观点：“十四五”新一轮直流项目为公司带来更大弹性

图、“十四五”直流工程加速推进，各公司直流业务营收将突破2017年的高点



资料来源：Wind，中信建投

- **直流工程回顾：进入特高压时代后建设加速**
- **大势研判：直流输电是新型电力系统背景下的结构性机会**
- **市场空间：“十四五”柔性直流渗透，助力直流发展再上台阶**
- **直流关键设备拆分：重点关注换流阀与功率半导体**
- **投资机会：订单较业绩更重要，看好换流阀与晶闸管、IGBT环节**
- **风险提示**

直流工程回顾：进入特高压时期后建设加速

直流输电复盘：起于三峡，兴于全国

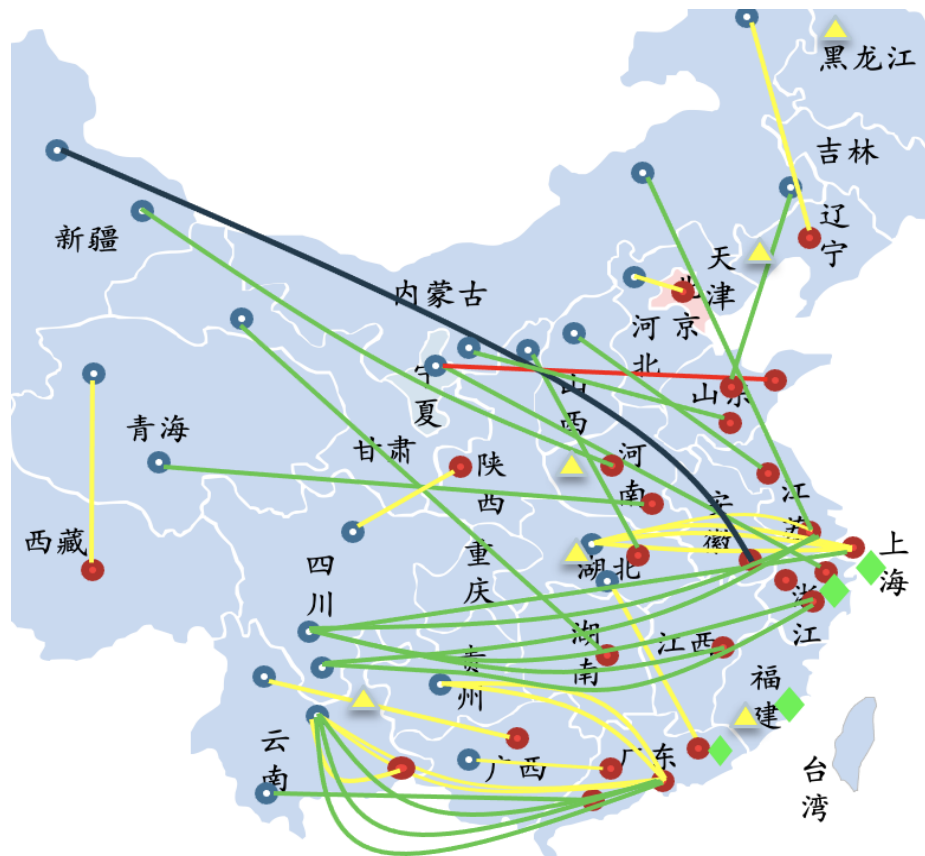


图 我国直流工程已建成约44条

- 自1989年葛洲坝至上海±500kV线路投运以来，中国已先后建成了约44条直流输电工程，另有5条在建。总投资额逾6300亿元。
- 按用途可分为远距离输电、直流背靠背、海岛联网工程。按电压等级可分为±500kV及以下、±660kV、±800kV、±1100kV等。



直流背靠背项目



柔直试点项目



±500kV及以下线路



±660kV线路



±800kV线路



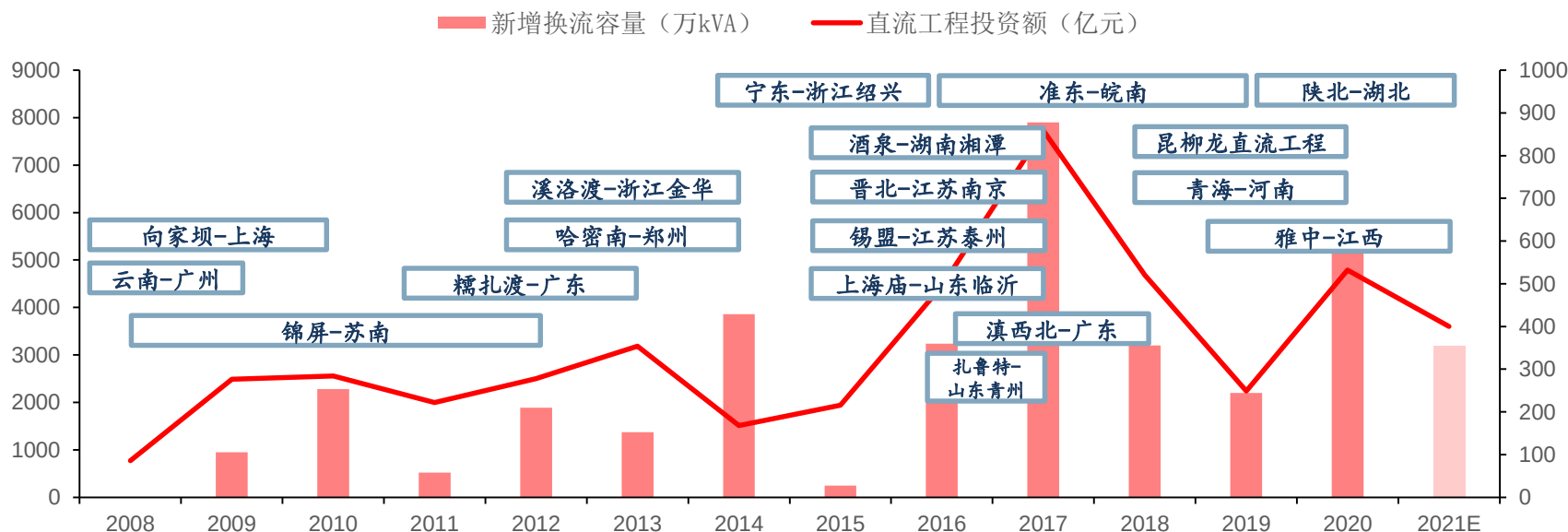
±1100kV线路



进入特高压时代后，直流工程建设加速

- 2009年，我国第一条特高压直流工程——云南~广东特高压直流工程（楚穗直流）投运，此后我国直流工程建设呈现加速态势。
- **我国特高压直流已走过两轮周期：**第一轮是2014-2015年《大气污染防治行动计划》集中批复12条特高压交直流线路；第二轮是《输变电重点工作项目表》提出2018Q4到2019年年底核准12条特高压线路。但第二轮直到今年7月方才全部核准完毕（白鹤滩~浙江）。

图、特高压直流投运高峰出现在2017年，此后第二轮趋缓



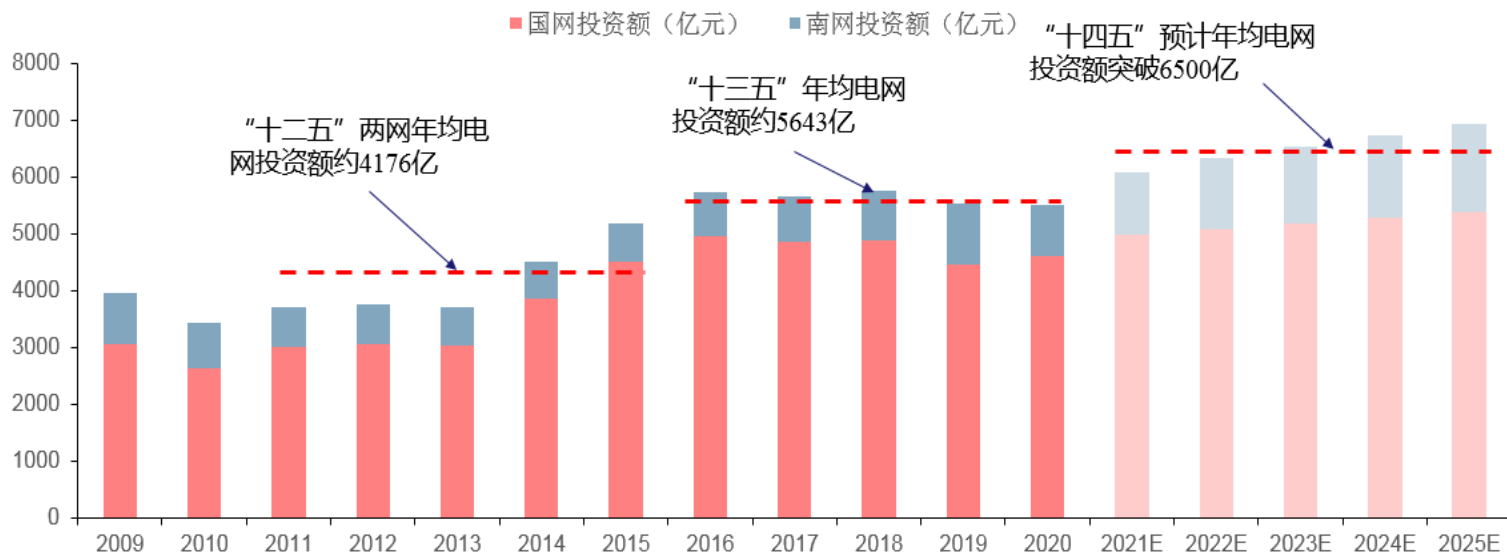
资料来源：国家电网、南方电网，中信建投

大势研判：直流输电是新型电力系统背景下的结构性机会

背景：南方电网“十四五”规划出台，加快建设新型电力系统

- 南方电网日前发布“十四五”电网规划，总投资额约6700亿元，较“十三五”总投资增长约22%。
- 目前国家电网“十四五”规划尚未公布，预计总投资较“十三五”增长约10%，两网合计增长约15%左右。由于我国电网网架日趋完善，供电可靠性普遍较高，电力供应呈现整体宽松态势，从投资额总量看，重现两位数的年化增长率已无可能。
- 在此前提下，应放弃总量仍将大幅度增长的幻想，重视新型电力系统背景下的结构性机会。

图、电网投资复盘与展望：预计“十四五”两网年均电网投资额将超过6500亿元

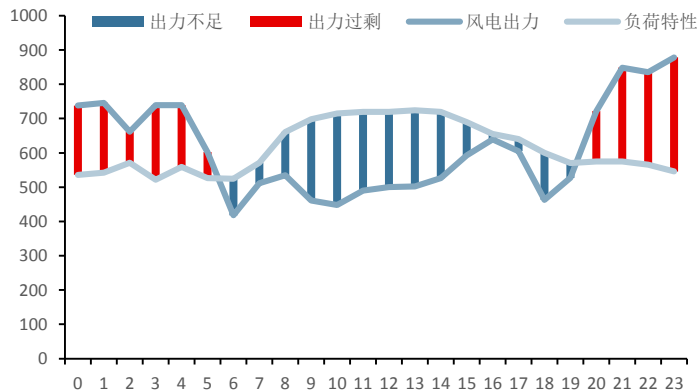


资料来源：国家电网、南方电网，中信建投测算

新能源消纳与并网——新型电力系统需要解决的两个问题

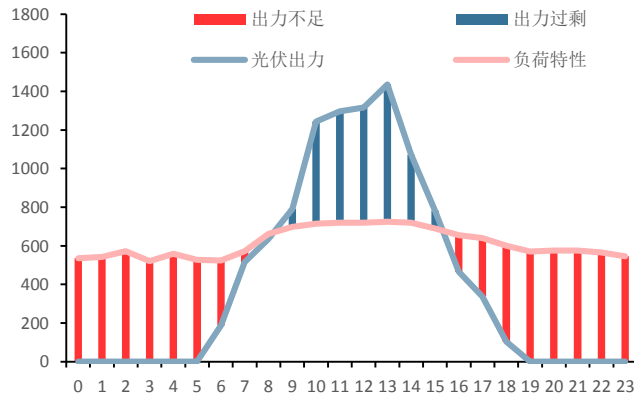
- 新能源具有出力波动性大，不可调度的特点，使得出力曲线与负荷曲线失配，导致消纳问题。
- ✓ 解决办法是配置灵活性资源以“填补”负荷曲线与出力曲线之间的缺口，具体手段有火电灵活性改造、燃气发电、光热发电、抽水蓄能、新型储能等。
- 新能源功率密度低，利用小时低，要取代传统电源的主体地位，需要的装机容量远多于传统电源。且大型集中式新能源场站多位于偏远地区，电网薄弱。带来汇集、并网、送出问题。
- ✓ 解决办法是建设足够多的新能源汇集站以提供接入点和足够的变电容量，同时**加强网架建设，尤其是跨省跨区通道**，以匹配电源和负荷。

图、风电存在“逆调峰”特性，与负荷不匹配



资料来源：电规总院，中信建投

图、光伏白天出力大于负荷，夜间无出力



资料来源：电规总院，中信建投



新型电力系统的解决方案——多能互补+直流外送

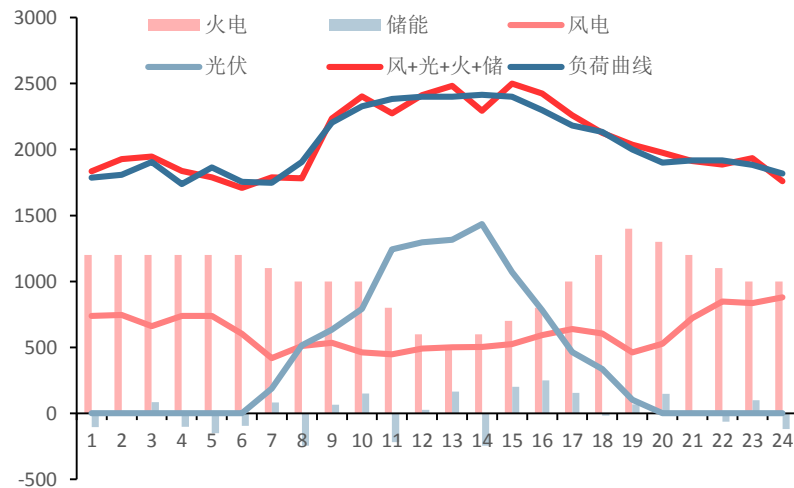
- “十二五”曾提出建设陕西、鄂尔多斯盆地、蒙东、西南、新疆五大能源基地，以煤炭、石油或水电等单一品种为主。
- “十四五”规划纲要提出建设九大陆上清洁能源基地和五大海上风电基地。能源形式为风、光、水、火、储等。多能互补能够提高送出电量中清洁能源占比，还能发挥各自出力特性，得到平滑、可调度、高利用小时的稳定电源。

表、“十四五”清洁能源基地均为多能互补

序号	基地名称	风	光	水	火	储
1	松辽清洁能源基地	√	√			√
2	冀北清洁能源基地	√	√			√
3	黄河几字弯清洁能源基地	√	√		√	√
4	河西走廊清洁能源基地	√	√		√	√
5	黄河上游清洁能源基地	√	√	√		√
6	新疆清洁能源基地	√	√	√	√	√
7	金沙江上游清洁能源基地	√	√	√		√
8	雅砻江流域清洁能源基地	√	√	√		√
9	金沙江下游清洁能源基地	√	√	√		√

资料来源：新华社，中信建投

图、多能互补促进新能源消纳并使输出曲线拟合负荷曲线



资料来源：电规总院，中信建投



中信建投证券
CHINA SECURITIES

新型电力系统的解决方案——多能互补+直流外送

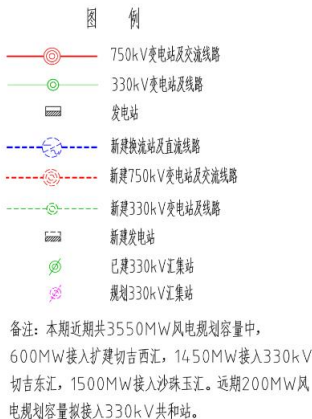
- 青豫直流是我国首条以输送风、光为主的特高压直流线路，依托海南州千万千瓦级清洁能源基地，可实现高比例可再生能源稳定外送。
- 海南州千万千瓦级清洁能源基地规划总装机为水电784万kW（含抽蓄）、光伏1678万kW、光热225万kW、风电400万kW，合计3087万kW装机。业主国电投黄河水电公司正在建设4000MWh实证储能电站（80%LFP+三元+液流+飞轮），与水电、抽蓄、风电、光热等进行多能互补，形成表现利用小时数3000以上，且出力稳定、运行安全的100%清洁能源基地。

图、海南州千万千瓦级风光水蓄多能互补清洁能源基地



资料来源：西北勘测设计研究院，中信建投

图、海南州能源基地依托750kV、330kV汇集站系统和±800kV青豫直流实现并网和外送

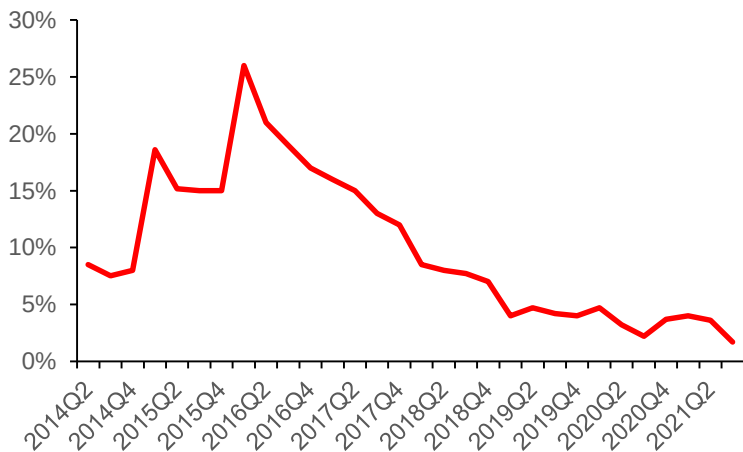


资料来源：西北勘测设计研究院，中信建投

目前，新能源消纳问题实质上要归结于并网与送出问题

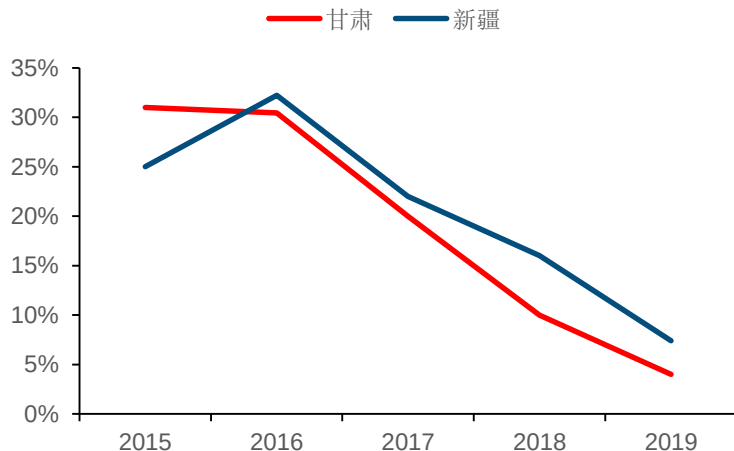
- 新能源弃电率在2016H1达到高峰，该年我国电力总装机16.5亿千瓦，其中风电、太阳能发电装机占比为13.5%、电量占比为5.11%，比例较小，出现弃电问题实质上是网架建设不够。
- 特高压和跨省跨区输电工程大规模启动后，新能源消纳问题缓解，目前弃电率已低于5%。截至2021年10月，我国发电装机容量达到23.0亿kW，其中风电、太阳能占总装机比例25.2%。2020年风电、太阳能发电量占比为9.54%。比例均远超2016年，然而弃风弃光率却大大下降。

图、2016年后全国弃风率持续下降



资料来源：国家能源局，中信建投

图、2016年后典型西北省份弃光率持续下降



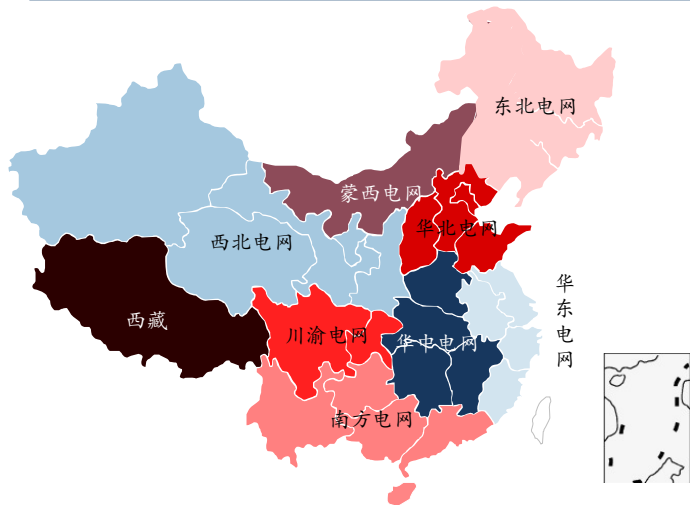
资料来源：国家能源局，中信建投



跨省跨区输电能力是解决新能源送出消纳问题的关键

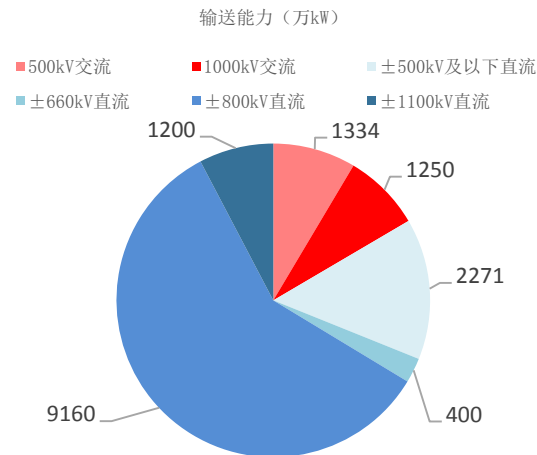
- 我国电网分为东北、华北、华中、华东、西北、川渝、蒙西、西藏、南方几个区域电网。截至2020年年底，全国跨区输电能力达到15615万kW。其中**交流2584万kW，直流13031万kW**。
- 电力富余省份主要是内蒙古、云南、四川、山西、宁夏、湖北、贵州、陕西、新疆等。除山西外向东部省份供电均需跨越两个以上省份或跨越区域电网，需要进一步挖掘外送能力。

图、我国区域电网分为东北、华北、华中、华东、西北、川渝、蒙西、西藏、南方几个部分



资料来源：国家电网，南方电网，中信建投

图、跨区输送能力以直流为主



资料来源：中国电力行业发展报告2021，
中信建投

相较交流输电，直流输电具备多种经济性、技术性优势

- 以九大陆上清洁能源基地为代表，“十四五”期间新能源重点开发地区包括新疆、云贵、藏东南、青海、甘肃、蒙西、东北等地区，距东部负荷中心长达1000~3000公里。
- 直流输电技术以其输送容量大、线路造价低，且不存在电容效应导致的过电压问题，尤其适合远距离大容量输电。

图、清洁能源基地多位于边远地区

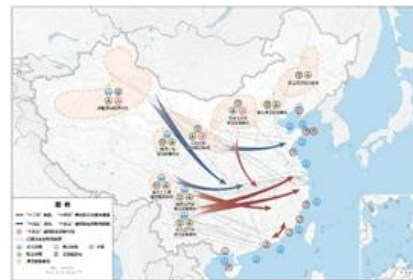
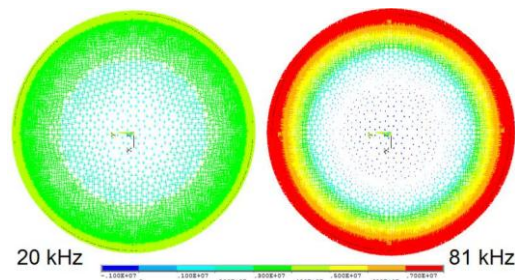


图1 “十四五”大型清洁能源基地布局示意图

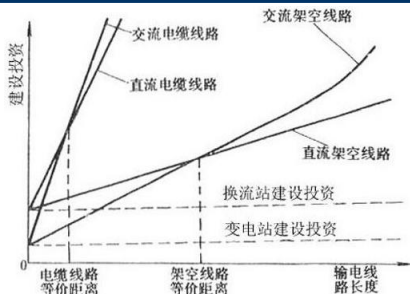
资料来源：新华社，中信建投

图、交流输电存在趋肤效应使得线缆截面不能充分利用，提高了金属用量，直流输电无此问题



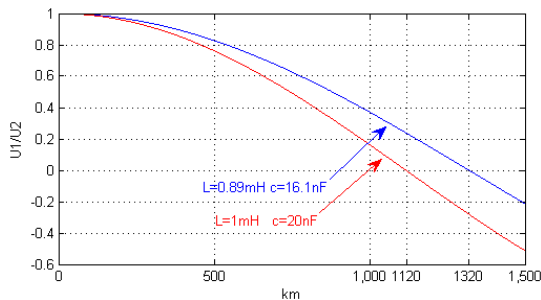
资料来源：iamanedgecutter.com，中信建投

图、直流远距离输电较交流输电有经济性优势



资料来源：《高压直流输电原理与运行》第2版，韩民晓等，机械工业出版社

图、交流长线路电容效应使得末端电压升高（注：曲线为首端电压与末端电压比值，数值越低，电压越高）



资料来源：武汉高压研究所，彭庆华

特高压直流已扮演着我国可再生能源外送的首要角色

- 截至2020年年底，我国已建成22条特高压线路，其中交流6条、直流16条。直流特高压不但在数量上占据大部分，也是输送可再生能源的主力军，尤其是大型水电基地几乎全部通过直流外送，形成对交流输电的明显优势。
- 目前投运的直流线路仍以输送单一品种（水、火）传统能源为主，青豫直流是第一条以新能源多能互补为主要电源的直流线路。

表、2020年特高压线路输送电量情况，直流为输送可再生能源的主力军

序号	线路名称	年输送量 (亿千瓦时)	可再生能源 (亿千瓦时)	电源类型	可再生能源占比	电压等级
1	长南荆特高压	52.2	15.3	山西煤电、三峡水电	29.30%	1000kV交流
2	淮沪特高压	282.2	0	两淮煤电	0.00%	1000kV交流
3	浙福特高压	76.5	0	福建煤电、核电	0.00%	1000kV交流
4	锡盟-山东	92.4	0	内蒙煤电	0.00%	1000kV交流
5	蒙西-天津南	145.4	0	内蒙煤电	0.00%	1000kV交流
6	榆横至潍坊特高压	247.1	0	陕西、山西煤电	0.00%	1000kV交流
7	复奉直流	306.9	306.9	向家坝水电	100.00%	±800kV直流
8	锦苏直流	374.2	374.2	锦屏水电	100.00%	±800kV直流
9	天中直流	408.6	166.2	哈密煤电、风电	40.70%	±800kV直流
10	宾金直流	329.8	329.8	溪洛渡水电	100.00%	±800kV直流
11	灵绍直流	498.3	85.3	宁夏煤电、风电	17.10%	±800kV直流
12	祁韶直流	224.6	61.4	甘肃煤电、风电、光伏	27.30%	±800kV直流
13	雁淮直流	259.1	35.5	山西煤电、光伏、风电	13.70%	±800kV直流
14	锡泰直流	171.2	0.5	内蒙煤电	0.30%	±800kV直流
15	鲁固直流	330.9	56.7	蒙东煤电、光伏、风电	17.10%	±800kV直流
16	昭沂直流	286.2	135.9	蒙西煤电、光伏、风电	47.50%	±800kV直流
17	吉泉直流	439.6	80.5	准东煤电、光伏、风电	18.30%	±1100kV直流
18	青豫直流	34.1	34.1	青海光伏、风电、水电	100.00%	±800kV直流
19	楚穗直流	259	259	云南澜沧江水电	100.00%	±800kV直流
20	普侨直流	192.7	192.7	糯扎渡水电	100.00%	±800kV直流
21	新东直流	255.3	255.3	云南澜沧江水电	100.00%	±800kV直流
22	昆柳龙直流	51.7	51.7	乌东德水电	100.00%	±800kV直流
全 国		5318	2441		45.90%	/

资料来源：国家能源局，中信建投

送端大基地+受端电力缺口共同推进直流输电发展

- 据不完全统计，新能源大基地项目已开工约46GW，其中约37.65GW采用打捆存量/规划直流线路方式送出。
- **能源供给方面：**随着新能源大基地的进一步推进，存量直流线路逐渐打捆完毕，**我们预计“十四五”期间特高压直流线路将围绕大基地建设。**

表、 新能源大基地一期多采用打捆存量/规划直流线路方式送出，目前已达37.65GW

序号	省份	项目名称	装机容量（GW）	送出线路
1	吉林	吉西基地鲁固直流白城140万千瓦外送项目	1.4	鲁固直流
2	内蒙古	蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目	2	昭沂直流
3	内蒙古	蒙西鄂尔多斯外送项目风电光伏基地	3.4	昭沂直流
4	陕西省	陕武直流一期外送新能源项目	6	陕武直流
5	青海	青海海南、海西新能源基地	10.9	青豫直流
6	甘肃	“陇电入鲁”首批白银110万千瓦新能源项目	1.1	陇东~山东直流（规划）
7	甘肃	甘肃省新能源基地项目	12.85	祁韶直流
合 计			37.65	

资料来源：各省发改委、能源局，中信建投

送端大基地+受端电力缺口共同推进直流输电发展

- 日前，国家能源局下发文件启动第二批风光大基地申报。文件明确：依托外送通道消纳的项目应基于在运、在建或已核准输电通道，配套风电光伏装机规模与通道输电能力相匹配。**我们认为特高压直流项目核准进度将加快。**

图、已开工或签约的清洁能源基地

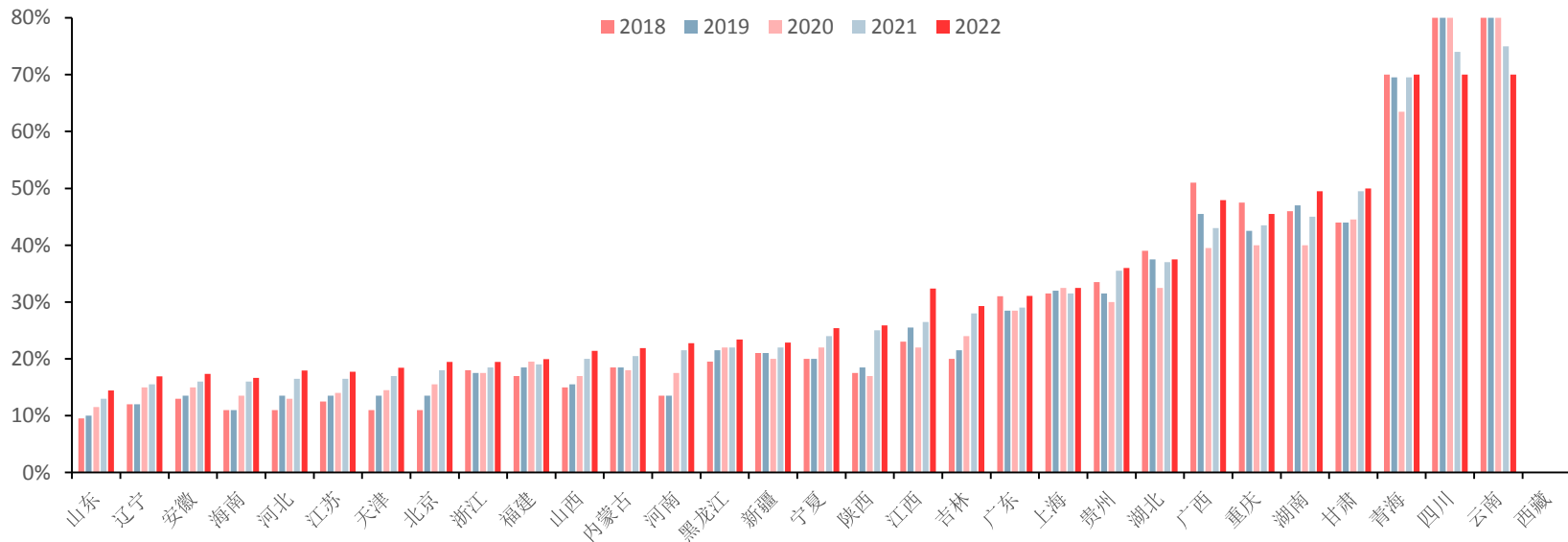
序号	名称	业主	位置	装机容量	依托线路	状态
1	华能陇东能源基地	华能	甘肃庆阳	风光800万千瓦、调峰火电200万千瓦、 储能60万千瓦/120万千瓦时	陇东~山东特高压直流（待核准）	已开工
2	德令哈220万千瓦多能互补项目	国电投	青海德令哈	光伏200万千瓦、风电20万千瓦，储能88 万千瓦时	青海~河南特高压直流	已开工
3	乌图美仁光热光伏产业园区项目	甘肃光热发电有限公司	青海格尔木	光热100万千瓦、光伏800万千瓦、风电 100万千瓦		已签约
4	大渡河上游水风光一体化综合能源试点基地	国能大渡河公司	四川阿坝州	千万千瓦级		已签约
5	金沙江下游风光水互补清洁能源示范基地	三峡集团	攀枝花	风、光500万千瓦		已签约
6	金沙江上游水风光一体化清洁能源基地	华电金沙江上游水电开发公司	四川甘孜州	水电943.6万千瓦、风光合计3000万千瓦	金上~湖北特高压直流（待核准）	已签约
7	华能丰城2GW光伏基地	华能	江西丰城	光伏200万千瓦		已签约
8	咸宁核蓄风光储清洁能源大基地	中广核	湖北咸宁	超过1000万千瓦		已签约
9	上思风光储氢100万千瓦一体化基地项目	华润电力	广西上思	风电40万千瓦、光伏50万千瓦、储能10 万千瓦		已签约
10	西藏澜沧江大型清洁能源基地	华能	西藏	光伏10GW、水电9.756GW	藏东南~大湾区特高压直流（可研）	已签约

资料来源：贤集网，中信建投

送端大基地+受端电力缺口共同推进直流输电发展

- **能源需求方面：**我们认为国家能源局每年下发的可再生能源电力消纳责任权重指标是特高压线路建设的重要驱动因素，该指标的逐年拔高，促使东部经济发达但资源禀赋有限的省份寻求区外电力受入方案，新建特高压直流线路是最重要的手段。

- **图。东部省份可再生能源电力最低消纳责任权重指标每年约增加1-3个百分点**



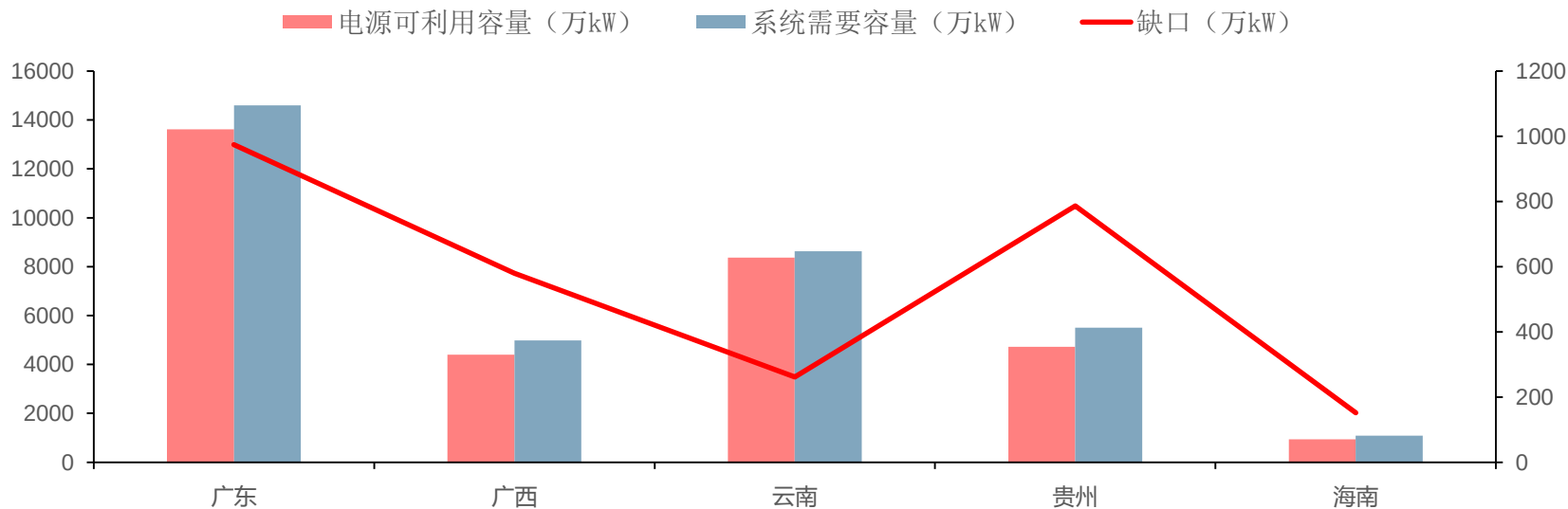
资料来源：国家发改委、能源局，中信建投

注：西藏不参与考核，2022为预期目标

送端大基地+受端电力缺口共同推进直流输电发展

- 以南方电网区域为例，根据“十四五”负荷预测，广东、广西、云南、贵州、海南各省考虑12%备用容量并扣减存量净受入电力后，各省需要容量分别为14598、4984、8627、5508、1084万kW。而各省电源可用容量（考虑检修、停机需求）分别为13624、4404、8365、4722、932万kW，均存在电力缺口，需考虑跨区直流受入电力进行弥补。

图、南方各省“十四五”末均存在电力缺口



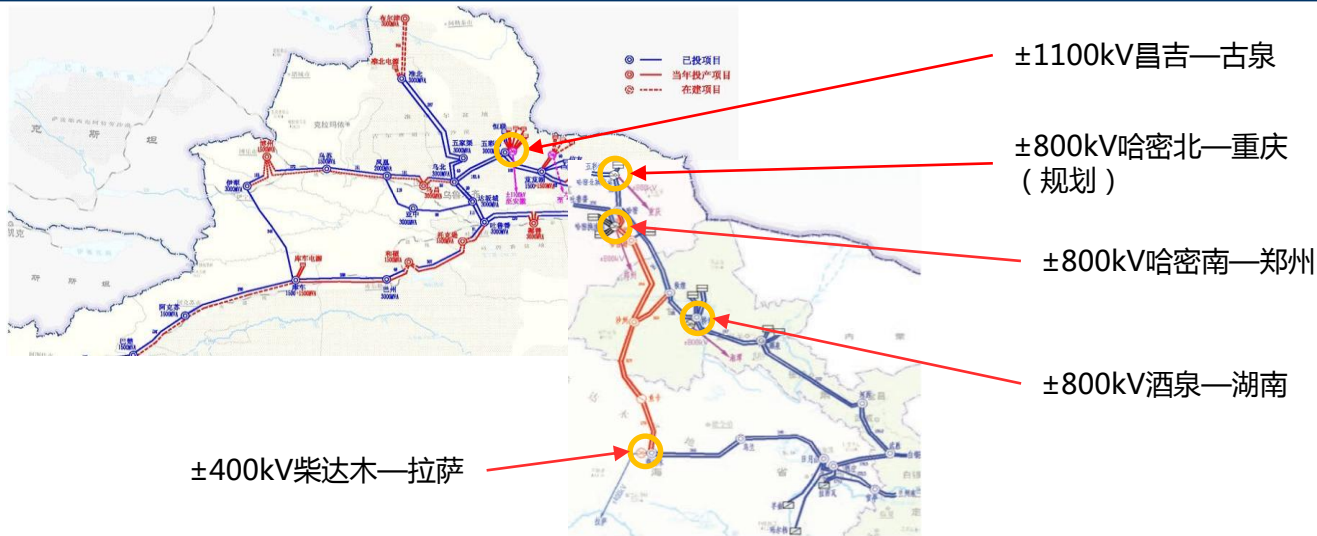
资料来源：南方电网，中信建投

市场空间：“十四五”柔性直流渗透，助力直流发展再上台阶

常规直流输电技术存在诸多缺陷与不足

- 常规直流采用线性整流型换流器（LCC），换流过程通过控制导通角实现，需要消耗大量无功。带来三个问题：
 - ✓ （1）受端电网动态无功支撑不足：直流大量替代本地电源开机，面对电压扰动，直流系统暂态响应与常规机组相反，恶化电压稳定性。
 - ✓ （2）送端短路容量不足：未来多能互补基地以风、光电力电子装置并网为主，无法提供短路容量支撑，在无功扰动下电压波动巨大。
 - ✓ （3）高比例受电地区电压支撑不足：随着大城市等负荷中心火电逐步关停，对外来电依赖加大，负荷高峰期电压稳定问题突出。
- 以上可通过配置调相机、SVG等动态无功补偿设备予以部分解决，但成本高、运维难度大。

图、西北电网直流线路密集送出对电网无功支撑提出了极高要求

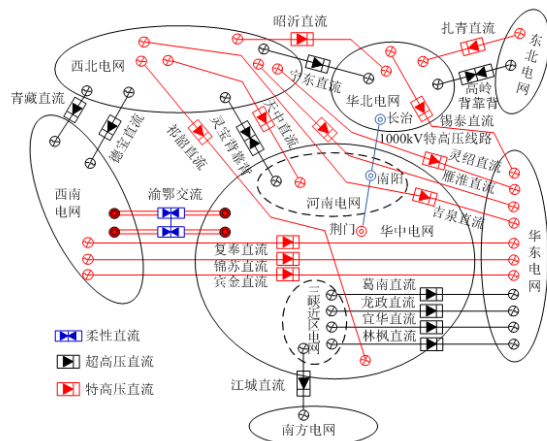


资料来源：国家电网，中信建投

常规直流输电技术存在诸多缺陷与不足

- 长三角、珠三角等有大量直流馈入的地区，已出现无功支撑不足的问题，而如果配置调相机增强无功支撑能力，又导致短路电流超标，威胁电网安全。
- 直流线路主要承担跨区清洁能源输送任务，然而送端交流电网薄弱+高比例新能源导致无功支撑不足，直流输送能力严重依赖送端火电、水电等传统机组开机，与高比例新能源相悖。随着新能源开发进入深水区，当地电网薄弱问题将越发明显。

图、国网区域在长三角地区形成密集直流落点



图、南网区域在珠三角地区形成密集直流落点



资料来源：国家电网，中信建投

资料来源：南方电网，中信建投

柔性直流+常规直流，彼此优势互补，且克服了各自的问题

- 通过采用基于全控型电力电子器件（如IGBT、GTO）的电压源型换流器（VSC），柔性直流输电克服了常规直流技术的缺陷：
（1）可向孤岛供电（2）无换相失败问题（3）不需要无功支撑（4）有功、无功可独立控制（5）可实现多端直流电网
- 因此，柔性直流特别适合海岛供电、海上风电送出等场景。若采用柔性直流技术建设特高压直流受端换流站，或对存量换流站进行改造，便可降低对受端电网电压支撑能力的需求，减小换相失败的概率，提升电网安全稳定性。
- 目前，由于柔性直流核心IGBT器件额定电流较小（目前最高3000A，晶闸管可达6000A），故障电流耐受能力弱（最大关断电流6kA/1ms），耐受时间短，相较于常规直流核心晶闸管器件10倍于额定电流的故障耐受能力相差甚远。
- 因此在工程实际中，多采用送端常规直流、受端柔性直流（或常规/柔性混合级联）的方案，以充分发挥常规直流输送能力强、柔性直流对受端电网要求低、灵活性高的优势。

图、IGBT器件性能较晶闸管仍有较大差距

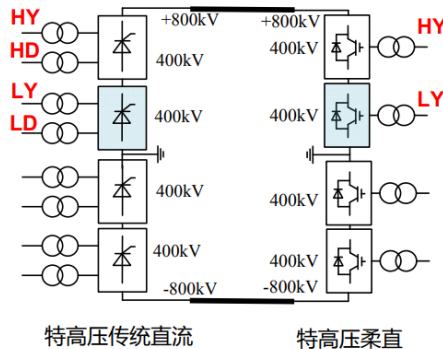


IGBT器件
额定电流：3kA
最大关断电流：6kA

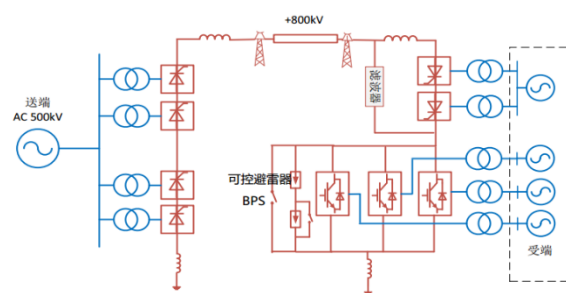


晶闸管器件
额定电流：6.25kA
最大耐受电流：63.5kA

图、昆柳龙特高压柔直方案：送端常规（晶闸管器件）；受端柔直（IGBT器件为主，晶闸管为辅）



图、白鹤滩-江苏特高压柔直方案：送端常规（晶闸管器件）；受端常规（晶闸管）、柔直（IGBT为主）级联



柔性直流应用场景一：特高压/超高压直流远距离送电

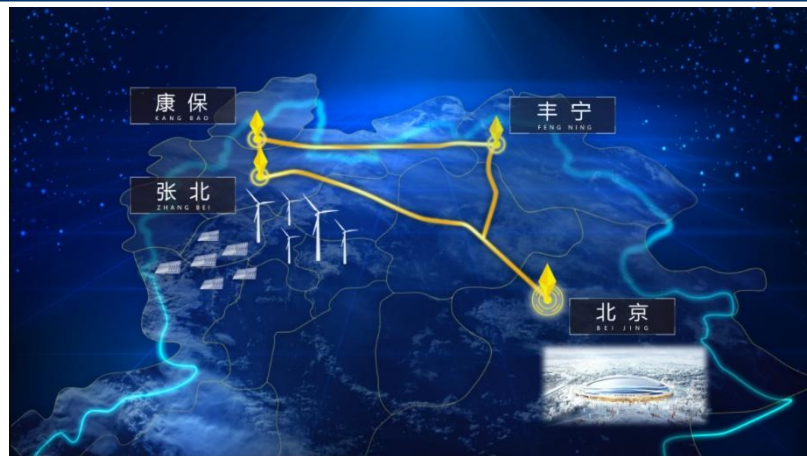
- 长三角、珠三角等经济发达地区密集的直流落点带来了电网“强直弱交”问题，**若受端换流站改为柔性直流技术，则可避免上述问题，并可实现多端供电。**同时，视电网情况，送端可以仍采用常规直流，构成常规/柔直混合方案，缓解柔直造价较高问题。
- 对于送端以新能源为主体的多能互补能源基地，由于风电、光伏采用逆变器并网。若采用常规直流送出，可能因无功支撑不足、电压扰动频繁，导致换相失败频发，送出受限。**此时送端换流站也可采用柔性直流技术，并实现多端汇集送出。**
- 未来以风、光为主的多能互补能源基地，该技术有望大规模渗透。

图、昆柳龙特高压直流工程



资料来源：南瑞继保，中信建投

图、张北四端柔直示范工程

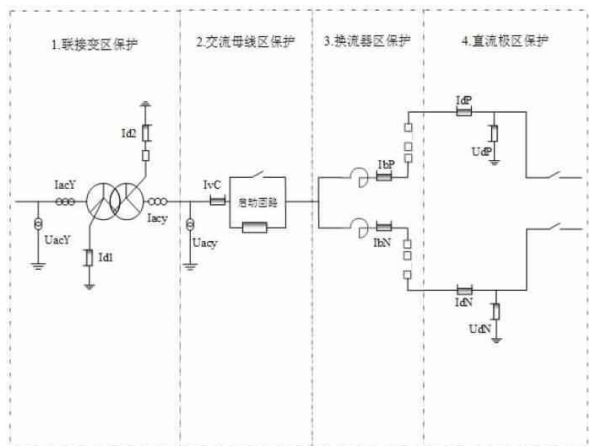


资料来源：河北新闻网，中信建投

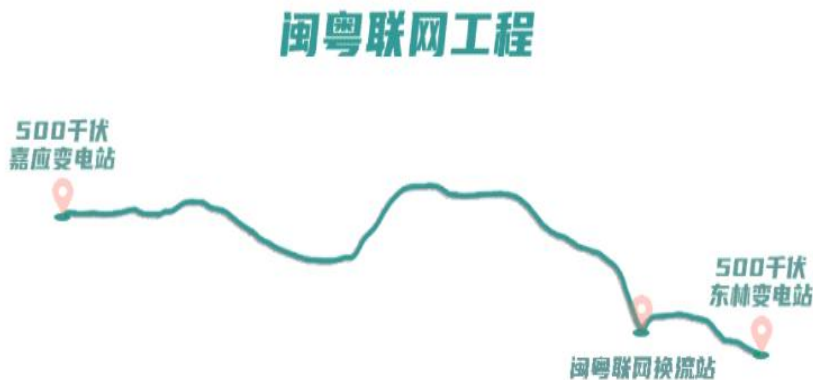
柔性直流应用场景二：电网柔性互联

- 随着国内网架的日趋完善，变电站之间电气距离逐渐缩短，短路电流超标，一旦发生短路，断路器无法及时将故障线路切除，引发停电事故。解决该问题的方法是采用柔性直流技术进行区域电网背靠背互联，不但可以使各区域电网保持电气联系，不损失可靠性，而且不增加系统短路电流，故障不易蔓延。
- 2021年国内3个柔直背靠背工程正在建设，分别是闽粤互联工程、大湾区中通道、南通道工程。分别具备300万千瓦换流容量，可提高电网电力交换及事故支援能力，并缓解交直流互相影响、缩小交流故障影响范围。

图、鲁西直流背靠背工程拓扑



图、闽粤联网工程实现国网与南网互联互通



资料来源：南方电网科学研究院，中信建投

资料来源：澎湃新闻，中信建投

柔性直流应用场景三：深远海上风电送出

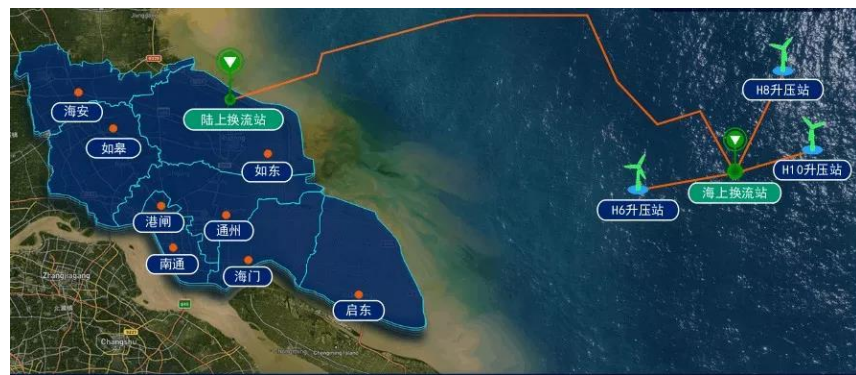
- 海上风电由于其必须用海缆送出的特点，给接入系统设计带来很大困难。若采用交流送出，由于电缆电容效应明显，末端电压显著抬升，超过设备安全极限，且装机容量越大、电压等级越高、海缆长度越长，电压超标问题越严重；若采用直流送出，则由于海上风电无附属交流电源，属于典型的孤岛电网，常规直流无法正常运行。因此，柔性直流几乎是深远海上风电的唯一选择。
- 德国北海地区目前已投运9个海上柔直输电工程，最高直流输电电压为 $\pm 320\text{kV}$ ，最大输电容量为900MW。
- 今年11月8日并网发电的三峡如东海上风电项目是我国首个柔性直流海风项目，也是世界上电压等级最高、输送容量最大的柔直海风送出工程。该项目采用 $\pm 400\text{kV}$ 电压等级，汇集如东三峡H6、H10、中广核H8三大海上风电场共1100MW电能并入江苏电网。该工程由许继电气提供柔直换流阀及附属装置等核心设备，由中天科技提供海缆，特变电工提供海上升压变、北京电力设备提供电抗器、新东北电气提供GIS及站用电系统。

表、海上风电柔直送出技术已在国外得到批量应用

序号	工程名称	电压/kV	装机容量（MW）	投运时间	电缆长度/km
1	BorWin1	± 150	400	2010	200
2	BorWin2	± 320	800	2015	200
3	HelWin1	± 320	576	2015	130
4	SvIWin1	± 320	864	2015	205
6	HelWin2	± 320	690	2015	130
5	DolWin1	± 320	800	2015	165
7	DolWin2	± 320	916	2016	135
8	DolWin3	± 320	900	2018	160
9	BorWin3	± 320	900	2019	160
10	DolWin6	± 320	900	2023	90
11	DolWin5	± 320	900	2024	130
12	BorWin5	± 320	900	2025	150
13	BorWin6	± 320	930	2027	235

资料来源：直流输电社，中信建投

图、三峡如东海上风电柔直送出工程示意图



资料来源：澎湃新闻，中信建投

柔性直流应用场景三：深远海上风电送出

- 深远海上风电规划装机达到290GW。受集电线路长度和风电场海域限制，单个换流站无法像陆上特高压换流站一样汇集千万kW级的装机容量，因此相应对柔直线路条数的需求较高。

表、我国深远海上风电规划总装机达到290GW

基地	山东半岛		长三角		闽南	粤东	北部湾	
容量（万kW）	2960		6020		2080	4900	2100	
登陆点	山东	江苏	上海	浙江	福建	广东	广西	
基地外集群	辽东湾	东岗南	冀东	闽北	闽中	粤西	琼西北	琼西南
容量（万kW）	1840	220	1000	2300	780	2000	900	2100
登陆点	辽宁		河北		福建	广东	海南	

资料来源：水电水利规划设计总院，中信建投

图、深远海上风电规划十四五期间开工20GW，2025投产10GW

二、全国深远海海上风电规划进展



□ 总体布局

围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五大基地，并考虑辽东半岛、海南岛及其他基地外海域，按照千万千瓦级基地、百万千瓦级风电集群布置，共规划布局41个海上风电集群，总容量2.88亿千瓦；其中五大基地规划19个集群，总容量1.41亿千瓦，离岸距离29~135公里，水深在10~72米；基地外海域共规划22个集群，总容量1.47亿千瓦，离岸距离25~145公里，水深在8~87米。

□ 发展目标

◆ 总量目标

到2030年底，深远海海上风电实现累计开工建设达到5000万千瓦，并网投产容量达到3000万千瓦。其中“十四五”期间开工2000万千瓦，2025年底投产总规模1000万千瓦。

◆ 产业发展目标

形成具有研发创新能力强、生产制造技术先进、产业链自主化水平高的深远海海上风电产业体系，出现3-5家全面达到国际先进水平的主机装备制造企业，打造出高效、智能的深远海运营维护体系和应急保障能力，全产业链协同效应更加突出，造价成本显著下降，初步具备平价示范上网的能力。

资料来源：水电水利规划设计总院，中信建投



直流项目列表：“十四五”期间迎来广泛发展

表、“十四五”直流项目清单：开启新一轮建设高峰

阶段	类型	名称	备注
正在建设	±800kV直流线路	白鹤滩~江苏	受端常规/柔直混合级联模式
		白鹤滩~浙江	
	柔直背靠背	闽粤互联	
		大湾区中通道	
		大湾区南通道	
进入规划（国网）	±800kV直流线路	金上~湖北	完成预可研，送端采用±400kV、±800kV混合模式
		陇东~山东	完成预可研
		哈密北~重庆	完成预可研
		规划项目1	
		规划项目2	
		规划项目3	
		规划项目4	
		规划项目5	
进入规划（南网）	±800kV直流线路	藏东南~大湾区	确定采用柔性直流技术
		藏东南~大湾区二线	确定采用柔性直流技术

资料来源：国家电网、南方电网，直流输电社，中信建投

“十四五” 直流项目亮点：高比例可再生能源+柔直渗透

- 南网两条特高压直流十分具有代表性：**电源配置方面**，利用水电、储能等的调节作用，汇集了远多于1000万kW装机容量的新能源，同时大大提高通道的利用小时数，多能互补清洁能源基地形成对常规电源的有效替代。首次明确在**送端使用柔直**，以解决缺乏同步电机支撑下大规模电力电子装置并网的问题；**受端使用柔直**，以解决城市电厂退役后电压支撑问题。

表、规划藏东南~大湾区两条特高压直流线路均采用高比例柔直+高比例风电、光伏电源方案

藏东南~大湾区（单位：万kW）				藏东南~大湾区二线（单位：万kW）				
送端	换流站1	技术路线	柔直	送端	换流站1	技术路线	柔直	
		换流容量	500			换流容量	1000	
		电源配置	光700，风200，储150，水160			电源配置	水690，光1000，储250	
	换流站2	技术路线	常规		受端	换流站2	技术路线	柔直
		换流容量	500				换流容量	500
		电源配置	水600，光200				接入方式	3回500kV
受端	换流站3	技术路线	柔直	受端	换流站3	技术路线	柔直	
		换流容量	500			换流容量	500	
		接入方式	3回500kV			接入方式	3回500kV	
	换流站4	技术路线	柔直		换流站3	技术路线	柔直	
		换流容量	500			换流容量	500	
		接入方式	3回500kV			接入方式	3回500kV	
通道输送容量（万kW）		1000		通道输送容量（万kW）		1000		
年送电量（亿kWh）		508		年送电量（亿kWh）		435		
利用小时数（h）		5080		利用小时数（h）		4350		

资料来源：南方电网，直流输电社，中信建投

直流关键设备拆分：重点关注换流阀与功率半导体

直流关键设备——换流阀及其零部件IGBT、晶闸管

- **直流输电工程建设可以分为换流站建设和中间线路建设两部分。**以张北柔性直流电网示范工程为例，该工程该工程总投资125亿元，输电线路长度666km，单位km造价近1900万元。系统电压 $\pm 500\text{kV}$ ，建设张北、康保、丰宁和北京4座换流站，工程全部采用架空输电线路，额定输电能力450万千瓦。
- **从直流工程投资额构成来看，换流站价值量占比较高。**直流工程投资中换流站成本约占50-60%，其中换流阀、换流变、GIS、控制保护系统等构成了设备采购的主要部分。其余包括直流场设备如平波电抗器、直流断路器、直流滤波器等；交流场设备如交流电抗器、滤波器、电容器等，起到无功补偿作用。
- **柔性直流换流站布置结构特殊，制造难度大，成本高于普通的特高压直流换流站，张北柔性直流电网示范工程单位km造价近1900万元。**

图、张北柔直工程包括4个换流点和666公里线路



图、张北柔直换流站重要设备使用情况

换流站名称	重要设备	参数	数量（个/回/组）
张北换流站	换流阀（半桥式模块化多电平换流器（MMC））	1500MW	2
	换流变	566.7MVA	7
	直流出线	-	2
	变压器（单相自耦变压器）	1200MVA	2
	交流出线	500kV	2
	交流出线	220kV	12

资料来源：国家电网，中信建投

资料来源：国家电网，中信建投

直流关键设备——换流阀及其零部件IGBT、晶闸管

- **换流站价值量主要集中在直流主设备。**以昆柳龙工程（乌东德送广东广西特高压直流工程）为例，工程总投资242.6亿元，其中直流主设备投资高达75亿元，占比近1/3。
- **常规换流站、柔直换流站对设备需求不尽相同。**仍以昆柳龙工程为例，送端昆北站为常规换流站，受端柳北站、龙门站为柔直换流站。三站共有的设备包括换流阀（柔直阀）、换流变（柔直变）、直流控保系统、直流穿墙套管、直流旁路隔离接地开关、耦合电容器、避雷器等。常规换流站独有的设备包括平波电抗器、直流滤波器电容器等，柔直换流站独有的设备包括直流电抗器、桥臂电抗器、直流高速开关等。

图、部分代表性直流主设备

换流变



换流阀



平波电抗器



直流滤波器



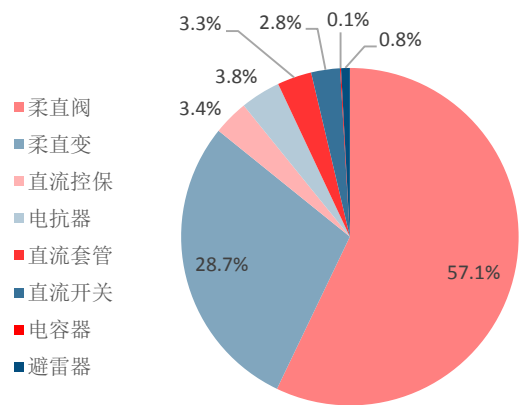
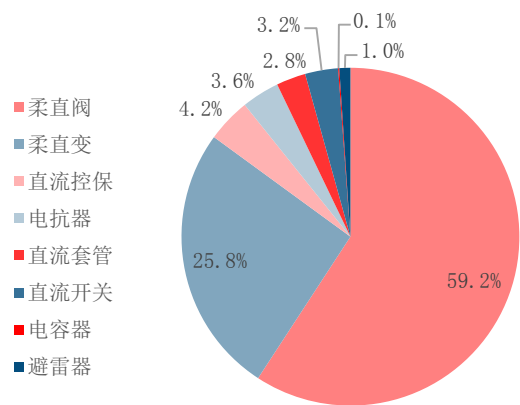
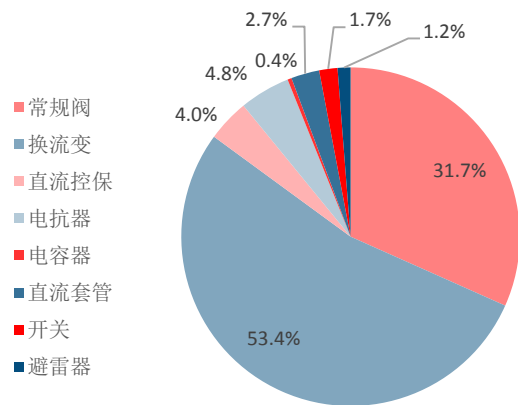
资料来源：特变电工、南瑞继保、光明网等，中信建投



中信建投证券
CHINA SECURITIES

换流站主设备中以换流阀制造难度最大、壁垒最深、毛利最丰厚

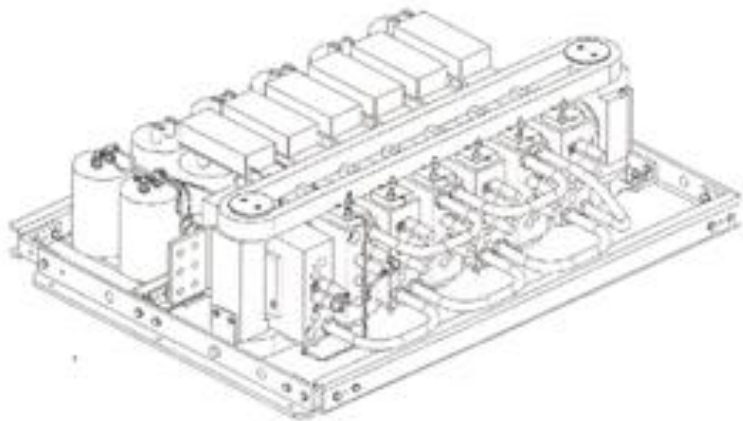
- **换流站主设备中以换流阀制造难度最大、壁垒最深、毛利最丰厚。**换流阀是换流站内的核心装备之一，起到交流/直流转换的作用。通常一座换流站中出线为正/负两个极。对于常规直流换流站每极需用2套双12脉动换流阀，每套换流阀价值量在1.8亿~2亿元之间，即一座换流站换流阀价值量在7.2亿~8亿之间，一条直流线路按2座换流站考虑，换流阀价值量约14.4亿~16亿，毛利率通常在35%以上。
 - **柔直换流站中柔直阀价值量占比更高。**柔直换流阀由多组MMC模块化多电平换流器组成，与常规换流阀结构不同。由于其技术更复杂、且高电压大电流IGBT制造难度大，因此同容量柔直阀造价是常规阀的3-4倍。昆北站8000MW常规阀总价约8亿，柳北站3000MW柔直阀总价约14亿、龙门站5000MW柔直阀总价约17亿。柔直阀输出波形较好，因此柔直站中换流变造价降低，占比减小。
- 图、昆北站（常规）直流主设备组成及占比 图、柳北站（柔直）直流主设备组成及占比 图、龙门站（柔直）直流主设备组成及占比**



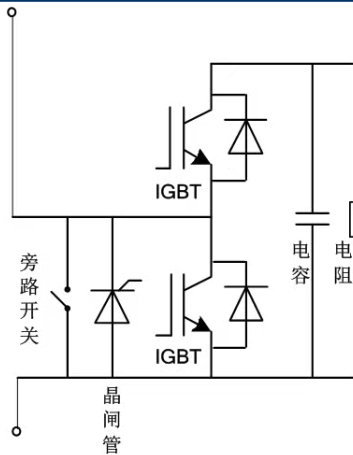
柔性直流换流阀造价远高于常规换流阀，且IGBT价值量占比也更高

- **功率半导体组件是换流阀最基本的功能单元。**功率半导体组件由功率管元件及其所需的触发、保护及监控电子电路、阻尼回路组成。晶闸管约占常规换流阀价值量的15%。对于柔直阀，由于IGBT模块制造难度较高，价值量可占到柔直阀的30%以上。
- **晶闸管在柔直阀中仍不可缺少。**对于柔直阀，IGBT组件是起到换流功能的核心，但晶闸管作为一种重要的柔直旁路保护器件将会有广泛的需求。张北柔直工程、昆柳龙柔直工程均使用了晶闸管作为旁路保护器件。

图、功率半导体组件是换流阀的基本组成单元



图、柔直换流阀中晶闸管仍不可缺少



投资机会：订单较业绩更重要，看好换流阀与晶闸管、IGBT环节

直流工程“十四五”投资额接近4000亿

- 我们将直流工程分为特高压直流（常规/柔直）、柔直背靠背、海上风电送出三个应用场景。
- **特高压直流**：根据目前国网、南网“十四五”规划情况，我们判断2021-2025年将有10条左右的特高压直流线路开工。
- **柔直背靠背**：南网正在积极推进的中通道、南通道柔性互联工程将成为一批柔直背靠背工程的样板，在南网其他区域和国网中得到推进。
- **海上风电**：我们预计深远海上风电的开发将极大地拉动柔直工程市场，考虑柔直降本空间，该技术将迅速在海上风电项目中得到铺开。
- **直流工程整体市场空间：接近4000亿元。**

表、直流工程市场空间测算

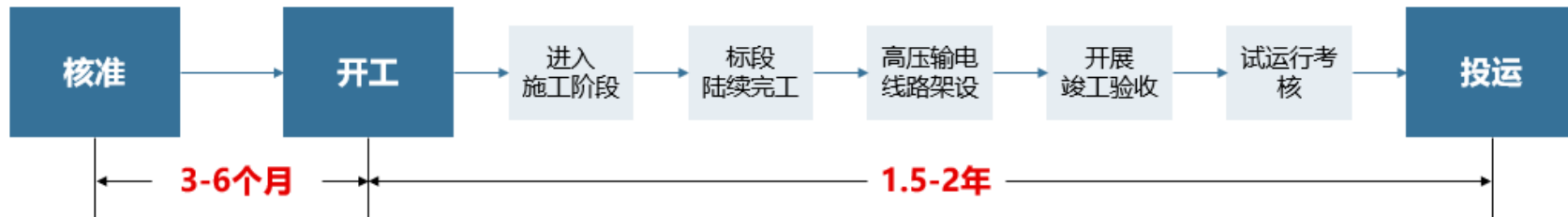
	2021	2022	2023	2024	2025
远距离直流输电					
开工条数	1	6	3	1	2
其中常规直流条数	1	4	1	1	1
其中柔性直流条数	0	2	2	0	1
总投资（亿元）	180	1280	720	230	520
合计（亿元）			2930		
柔直背靠背					
开工条数	3	0	1	0	1
总投资（亿元）	150	0	50	0	50
合计（亿元）			250		
深远海上风电					
新增装机（GW）	1	0	4	6	10
单位装机造价（亿元/GW）	40	37	35	33	30
总投资（亿元）	40	0	140	198	300
合计（亿元）			678		
总投资合计（亿元）			3858		

资料来源：国家电网、南方电网、北极星输配电网，中信建投

复盘：直流工程历史上投资机会主要分为两个阶段

- **特高压工程建设规律**：单个项目的总周期在通常在2-2.5年，一年内通常上半年启动特高压招标，下半年特高压投产+供应商确认营收。
- **我们观察出以下规律**：一季度由于春节因素，电网以招标为主；二季度电网招标依然是主旋律，另外37%的特高压项目选择在Q2开工；三季度是44%特高压项目投运的季度；四季度特高压设备供应商开始确认收入，政府开始进行下一年的特高压核准。

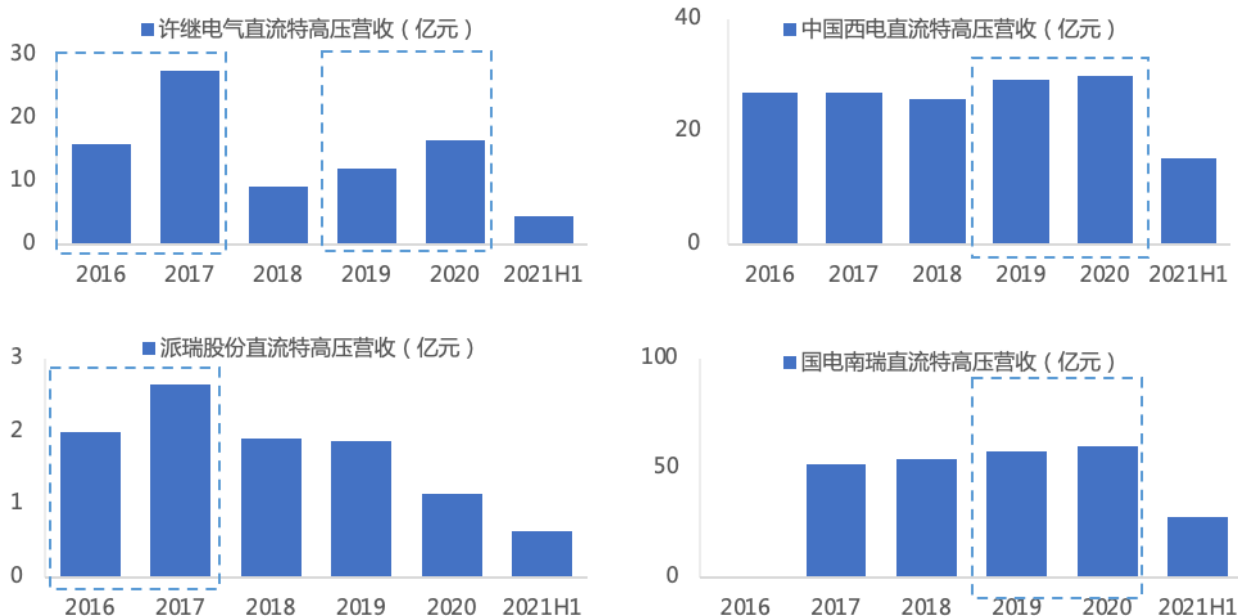
图、典型特高压项目的建设节奏



资料来源：国家能源局、国家电网、南方电网，中信建投

营收确认规律：一般特高压开工后1年，设备供应商可以开始确认收入

图、工程密集开工后1年，相关上市公司特高压、柔直相关营收均显著增长



资料来源：公司公告，中信建投

备注：国电南瑞直流特高压营收来自公司“继电保护及柔性输电”科目，许继电气直流特高压营收来自公司“直流输电系统”科目，中国西电直流特高压营收来自公司“变压器”、“开关”、“电力电子”、“工程及贸易”、“电容器”等科目，按照直流项目占比20%测算，派瑞股份直流特高压营收来自公司“高压直流阀用晶闸管”科目。

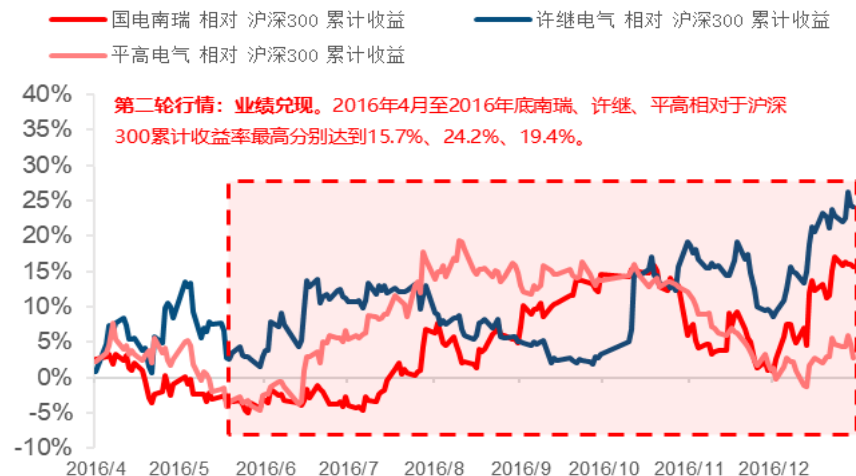
直流工程行情规律：特高压周期期间相关企业股价表现并非一步到位

- 由于特高压直流建设周期较长，特高压周期期间相关企业股价表现并非一步到位。
- 参考2014年特高压周期期间南瑞、许继、平高股价表现，特高压周期中主要有两轮行情：第一轮为特高压建设计划出来时，第二轮为特高压进入收入确认高峰期后营收大量兑现时。

图、直流特高压第一阶段行情：建设计划出台时，预期催化



图、第二阶段直流特高压行情：业绩兑现期，但整体表现不如第一轮强势



资料来源：wind，中信建投

资料来源：wind，中信建投

投资方向：重视换流阀、功率半导体

- **（1）派瑞股份：高压直流阀用晶闸管龙头派瑞股份，受益于直流建设加速弹性巨大。**公司实控人西电所为我国电力半导体器件的发源地，我国第一只整流管、晶闸管、快速晶闸管、双向晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管（GTO）、光控晶闸管等电力半导体器件均由西电所研发。公司是我国仅有的两家能够满足输变电工程技术要求的高压直流阀用晶闸管生产企业。公司的高压直流阀用晶闸管在国内市占率约50%。公司生产的晶闸管在常规/柔直工程中仍将占据重要地位，柔直丰富的应用场景将给公司带来极大的业绩弹性。
- **（2）许继电气：电力装备领先企业许继电气，受益于电网投资提速，直流输电业务增亮点。**公司业务涵盖直流输电、继电保护、变配电、智能电表、中压供用电、电动汽车充换电等业务，受益于此次电网投资提速，将带来明显收入增长。公司在常规直流、柔性直流领域具备极强的竞争力，提供了国内首个海风柔直送出工程——三峡如东柔直工程的柔直换流阀、直流耗能成套装置、控制保护系统等核心装备。看好柔直业务为公司带来结构性增长。
- **（3）国电南瑞：电力二次、保护、直流设备龙头，全面受益于新型电力系统建设。**公司多项业务保持业内领先地位，直流换流阀、控制保护系统等设备在电网系统有着良好的口碑，并正与国网联研院合作研发高压直流阀用IGBT器件，预计在“十四五”新型电力系统建设下仍维持行业龙头地位。

派瑞股份——专注高压直流阀用晶闸管的高弹性标的

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
直流工程测算										
直流输电开工条数	1	3	4	0	3	2	1	1	6	3
柔直背靠背开工条数	0	1	1	1	0	0	0	3	0	1
深远海上风电新增装机（GW）	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
晶闸管总价值量（亿元）	2.4	7.88	10.28	0.68	6.6	4.8	2.1	4.78	15.6	10.36
收入确认节奏（亿元）				7.64	4.74	4.46	4.8	3.45	6.14	11.30
高压直流阀用晶闸管										
市占率				35%	41%	42%	15%	50%	50%	50%
高压直流阀用晶闸管（亿元）				2.66	1.92	1.86	0.74	1.72	3.07	5.65
毛利率				52.60%	58%	58.70%	58%	58%	58%	58%
净利率				37%	37%	37%	37%	38%	39%	40%
普通元器件										
普通元器件（亿元）			0.43	0.43	0.47	0.36	0.4	0.5	0.5	0.5
毛利率				9.70%	13.30%	7.70%	10%	10%	10%	10%
装置										
装置（亿元）			0.12	0.08	0.09	0.12	0.06	0.1	0.1	0.1
毛利率				34.90%	9.80%	18.10%	15%	15%	15%	15%
毛利				1.47	1.18	1.14	0.48	1.06	1.85	3.34
净利				0.6	0.58	0.62	0.29	0.72	1.22	2.23

许继电气——换流阀龙头，直流输电系统对该公司业绩弹性较高

项目	2020A	2021H1A	2021H2E	2021E	2022E	2023E
业务一：智能变配电系统						
营收（亿元）	38.28	17.79	22.4	40.19	44.21	47.75
毛利率	25.53%	27.99%	25%	26%	24%	23%
净利率	11.91%	14.83%	11.31%	12.18%	10.44%	9.57%
净利润（亿元）	4.56	2.64	2.53	4.90	4.62	4.57
业务二：智能电表						
营收（亿元）	23.98	10.62	18.156	28.776	31.6536	34.81896
净利润（亿元）	1.17	0.77	0.95	1.63	1.65	1.82
业务三：智能中压供用电设备						
营收（亿元）	18.75	9.5	10.75	20.25	21.6675	22.96755
净利润（亿元）	0.06	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
业务四：直流输电系统						
营收（亿元）	16.55	4.4	6.6	6.95	13.0625	31.3625
毛利率	27.97%	47.61%	40%	40%	40%	40%
净利率	14.07%	31.82%	24.36%	24.36%	24.36%	24.36%
净利润（亿元）	2.33	1.40	1.61	1.69	3.18	7.64
业务四：电动汽车智能充换电系统						
营收（亿元）	10.32	5.43	6.954	12.384	14.2416	15.66576
净利润（亿元）	-0.05	-0.22	-0.73	-0.22	-0.25	-0.27
业务五：EMS加工服务及其他						
营收（亿元）	4.04	1.79	2.21	4	4	4
净利润（亿元）	-0.07	-0.01	-0.04	-0.07	-0.07	-0.07
财务总览						
净利润（亿元）	7.94	4.58	4.32	7.93	9.13	13.68
PE				37.16	32.27	21.54

国电南瑞——直流输电龙头，新型电力系统全面受益标的

- 公司是我国电力系统自动化、继电保护、柔性交/直流输电、水利水电自动化、轨道交通监控及工业控制、综合能源等领域技术、设备、服务和整体解决方案的供应商和电力二次设备龙头企业。
- 电网业务方面，预计十四五期间，新型电力系统背景下电网投资将保持稳健增长，南瑞将集中受益。尤其是直流输电业务与许继齐头并进，预计将贡献较多营收和净利。
- 非电网业务方面，发电侧、工业侧、新能源侧也在快速推进。国际业务方面，公司希望未来国际业务占比5%。绿色低碳转型战略持续加快，电网安全稳定运行面临新挑战，预计电网将加大电力电子化设备投资比例。国电南瑞是电力二次设备龙头，以电网自动化为核心的能源互联网解决方案是公司的核心产品，预计公司将在低碳转型的趋势下集中受益。
- 盈利预测与估值：预计2022、2023年公司分别实现营业收入508、602亿元，实现归母净利润70.2、80.8亿元，对应PE分别为35、31倍。

	2020	2021E	2022E	2023E
电网自动化及工业控制				
电网自动化及工业控制收入	22,741.32	24,202.45	26,927.28	30,386.53
毛利率	29.37%	29.38%	29.38%	29.38%
电力自动化信息通信				
收入	5780.38	8092.53	10115.66	12644.57
毛利率	27.79%	27.79%	27.79%	27.79%
继电保护及柔性输电				
继电保护及柔性输电收入	7,823.31	8,275.68	10292.17	14205.08
毛利率	38.92%	38.45%	38.89%	39.55%
特高压业务营收	1805.99	2305.99	2767.18	3320.62
特高压业务营收毛利率	38%	38%	38%	38%
直流业务营收	1433.20	973.00	1828.75	4390.75
直流业务营收毛利率	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%
继电保护营收	4584.12	4996.70	5696.23	6493.71
继电保护营收增速	7%	70%	14%	14%
继电保护营收毛利率	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%
发电及水利环保				
收入	1701.04	1615.99	1858.39	2137.14
毛利率	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
集成及其他				
收入	346.40	381.05	457.25	594.43
毛利率	35.00%	35.00%	35.00%	35.00%
其他				
收入	109.95	106.70	107.70	108.70
合计				
收入	38502.41	43529.91	50763.47	60163.73
归母净利润	4851.54	5485.04	7027.99	8081.45
PE		45.6	35.6	31



中信建投证券
CHINA SECURITIES

资料来源：wind，中信建投

直流市场空间及相关公司直流业务弹性测算

表、直流市场空间及相关公司直流业务弹性测算

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
远距离直流输电												
开工条数	1	3	4	0	3	2	1	1	3	5	2	2
其中常规直流条数	1	3	4	0	1	2	0	1	1	3	1	1
其中柔性直流条数	0	0	0	0	2	0	1	0	2	2	1	1
换流站座数	2	6	8	0	6	4	2	2	8	12	6	6
常规阀价值量	16	48	64	0	32	32	8	16	32	64	24	24
柔直阀价值量	0	0	0	0	36	0	18	0	72	72	54	54
柔直背靠背												
新建条数	0	1	1	1	0	0	0	3	0	1	0	1
换流阀价值量（亿元）	0	13.5	13.5	13.5	0	0	0	40.5	0	13.5	0	13.5
深远海上风电												
新增装机（GW）	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	10
换流阀价值量（亿元）	0	0	0	0	0	0	0	7	0	25.6	36	56
重要环节价值量测算												
换流阀总价值量（亿元）	16	61.5	77.5	13.5	68	32	26	63.5	104	175.1	114	147.5
晶闸管总价值量（亿元）	2.4	7.88	10.28	0.68	6.6	4.8	2.1	4.78	8.4	15.16	8.10	9.78
IGBT总价值量（亿元）	0	4.73	4.73	4.73	12.6	0	6.3	16.63	25.2	38.89	31.50	43.23
收入确认（换流阀，亿元）			43.3	71.1	39.1	46.2	46.4	25.8	44.75	83.75	139.55	144.55
收入确认（晶闸管，亿元）			5.69	9.32	4.515	4.23	4.71	3.98	4.79	8.98	10.34	11.42
收入确认（IGBT，亿元）			1.89	4.73	4.725	7.88	7.56	2.52	10.43	20.06	30.67	35.93
相关公司直流业务利润（亿元）及利润弹性（基于2021年一致性预期）								2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
国电南瑞	换流阀利润							1.81	3.13	5.86	9.77	10.12
	利润弹性							3.03%	5.25%	9.83%	16.38%	16.96%
许继电气	换流阀利润							2.58	2.24	4.19	6.98	7.23
	利润弹性							29.45%	25.54%	47.80%	79.65%	82.51%
中国西电	换流阀利润							0.26	0.45	0.84	1.40	1.45
	利润弹性							6.29%	10.91%	20.43%	34.04%	35.26%
四方股份	换流阀利润							0.26	0.45	0.84	1.40	1.45
	利润弹性							5.27%	9.13%	17.09%	28.48%	29.50%
时代电气	电力IGBT利润							0.12	0.44	2.18	6.66	13.32
	利润弹性							0.56%	1.97%	9.71%	29.71%	59.40%
特变电工	换流阀利润							0.26	0.45	0.84	1.40	1.45
	利润弹性							0.47%	0.81%	1.51%	2.52%	2.61%
派瑞股份	高压晶闸管利润							0.74	0.89	1.71	2.02	2.28
	利润弹性							102.33%	123.14%	236.88%	279.95%	317.35%

资料来源：国网电子商务平台、南方电网供应链统一服务平台、Wind，中信建投

风险提示

风险提示

- **（1）直流工程核准、招标、建设进度不及预期**

大型直流工程由国家能源局等主管部门核准后方可进行，若核准进度不及预期，将影响后续招标、建设进度，从而最终影响相关公司收入确认进度。

- **（2）风光大基地推进不及预期**

风光大基地电力送出是（特高压）直流工程推进的必要条件之一，若大基地推进不及预期，将影响直流工程的必要性，从而影响工程推进。

- **（3）用电紧张情况较快缓解**

远距离跨省跨区直流工程是解决用电问题的有效手段，若因经济增长放缓等因素导致用电紧张情况较快缓解，将影响直流工程推进的必要性。

分析师介绍

朱玥：中信建投证券电力设备新能源行业首席分析师。2021年加入中信建投证券研究发展部，2016-2021年任兴业证券电新团队首席分析师，2011-2015年任《财经》新能源行业高级记者。专注于新能源产业链研究和国家政策解读跟踪，获2020年新财富评选第四名，金麒麟第三名，水晶球评选第三名。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅15%以上
		增持	相对涨幅5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5%之间
		减持	相对跌幅5%—15%
		卖出	相对跌幅15%以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅10%以上
		中性	相对涨幅-10-10%之间
		弱于大市	相对跌幅10%以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

本报告由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去12个月、目前或者将来为本报告中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街2号凯恒中心B
座12层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
浦东新区浦东南路528号南塔2106
室
电话：(8621) 6882-1612
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区益田路6003号荣超商务中心
B座22层
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场2期18楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csc.hk